

המסלול האקדמי המכללה למינהל

החוג למדעי המחשב

_____ ת.ז. הסטודנט:
_____ מספר חדר:
_____ מספר נבחן:

ברקוד

מבחן בקורס: למידה ממוחשבת וכריית נתונים

תאריך הבחינה: 08/06/2012

שנה"ל: תשע"ב, **סמסטר:** ב', **מועד:** ב'

שם המרצה/ים: דר' משה בוטמן

שם המתרגל/ים:

משך הבחינה: שעתיים וחצי

מבנה הבחינה: הבחינה מורכבת משני חלקים.

מספר השאלות בבחינה: .

משקל כל שאלה: בצמוד לכל שאלה

הוראות לנבחן:

- אסור השימוש במחשב כיס
- יש לענות במחברת הבחינה.
- לבחינה לא מצורף דבר.
- לא נדרש להחזיר את השאלון.
- מחברת נפרדת: לא

שאלה 1 (20 נקודות):

נתונים בעיית למידה בהינתן המאפיינים feature1, feature2, feature3 יש צורך לחזות את class.
נתונה קבוצת האימון הבאה:

#	feature1	feature2	feature3	class
1	1	1	0	P
2	1	0	1	P
3	0	0	0	N
4	0	1	1	N

א. (5 נקודות) חשב את $\text{InfoGain}(\text{class}|\text{feature1})$

ב. (5 נקודות) צייר עץ החלטה בעל רמה אחת לבעיה

ג. (3 נקודות) סווג עץ העץ שנוצר את הדוגמא ($\text{feature1} = 1, \text{feature2} = 1, \text{feature3} = 1$)

ד. (7 נקודות) נניח שמבקשים מאיתנו לבצע "אישכול" (clustering) של הווקטורים. הרץ את אלגוריתם k-means. עבור $k=2$. התחל כך שווקטור #1 הינו המרכז הראשון וווקטור #2 הינו הווקטור השני. מה יהיו המרכזים באיטרציה השנייה.

שאלה 2 (20 נקודות):

נתונים בעיית למידה בהינתן המאפיינים feature1, feature2, feature3 יש צורך לחזות את class.
נתונה קבוצת האימון הבאה:

#	feature1	feature2	feature3	class
1	1	1	0	P
2	1	0	1	P
3	1	0	0	N
4	0	1	1	N

א. (7 נקודות) הרצנו את בעיית האופטימיזציה של אלגוריתם SVM לינארי והפתרון שקיבלנו הוא:

$$\alpha_1 = 1, \alpha_2 = 1, \alpha_3 = 1, \alpha_4 = 1, b = 0.5$$

פונקציית הסיווג הינה: $f(x) = \text{SGN}(wx - b)$

חשב את ה-TP וה-FP על קבוצת האימון

ב. (7 נקודות) הרצנו את בעיית האופטימיזציה של אלגוריתם SVM עם קרנל פולינומיאלי (לא לינארי) והפתרון שקיבלנו הוא:

$$\alpha_1 = 1, \alpha_2 = 1, \alpha_3 = 1, \alpha_4 = 1, b = 0.02$$

השתמש בטריק הקרנל ע"מ לסווג את הדוגמא הבאה: (feature1 = 1, feature2 = 1, feature3 = 1)

$$\langle \phi(x_1), \phi(x_2) \rangle = \frac{1}{3} (\langle x_1, x_2 \rangle)^3 \quad \text{בהינתן הקרנל}$$

ג. (6 נקודות) נניח שאנו משנים את אלגוריתם העדכון של הפרספטרון עפ"י הנוסחה הבאה:

If current example (x_i, y_i) is correctly classified, don't change

If wrongly classified as 1, $w \leftarrow w + x_i$

If wrongly classified as -1, $w \leftarrow w + x_i$

מה הבעיה באלגוריתם עדכון זה?

בהצלחה !